

Конспект по линейной алгебре

Скалярное произведение. Билинейные формы.

Комплексификация

Лекция от 15.04.2026

Основные темы лекции

1. Связь билинейных форм и отображений $V \rightarrow V^*$.
2. Каноническое сопоставление билинейной форме линейного отображения.
3. Невырожденные билинейные формы и изоморфизмы $V \cong V^*$.
4. Скалярное произведение как способ отождествить пространство с сопряженным.
5. Ортонормированный базис и сопряженный базис.
6. Билинейные формы и эндоморфизмы евклидова пространства.
7. Совпадение матриц формы и оператора в ортонормированном базисе.
8. Сопряженный оператор в евклидовом пространстве.
9. Инвариантные подпространства и ортогональные дополнения.
10. Комплексификация вещественного пространства.
11. Эрмитово скалярное произведение.
12. Эрмитова симметричность и полуторалинейность.

Содержание

1	Общий контекст	3
2	Билинейная форма	3
3	Фиксация одного аргумента	3
4	От билинейной формы к отображению $V \rightarrow V^*$	4
5	Почему Φ_β линейно	4
6	Изоморфизм между билинейными формами и $\text{Hom}(V, V^*)$	4
6.1	Инъективность	5
6.2	Сюръективность	5

7	Невырожденные билинейные формы	5
8	Скалярное произведение и отождествление $V \cong V^*$	6
9	Почему это важно	6
10	Ортонормированный базис и сопряжённый базис	6
11	Билинейные формы и эндоморфизмы евклидова пространства	7
12	Как оператор соответствует билинейной форме	7
13	Почему такой оператор существует и единственен	8
14	Совпадение матриц в ортонормированном базисе	8
15	Сопряжённая билинейная форма	9
16	Сопряжённый оператор	9
17	Связь сопряжения форм и операторов	9
18	Симметрические и кососимметрические операторы	10
19	Свойства сопряжённого оператора	10
20	Инвариантные подпространства и ортогональные дополнения	10
21	Ортогональное дополнение	11
22	Теорема об ортогональном дополнении	11
22.1	Доказательство	11
23	Комплексификация вещественного пространства	12
24	Зачем нужна комплексификация	12
25	Эрмитово скалярное произведение на комплексификации	12
26	Почему это продолжение старого скалярного произведения	13
27	Эрмитова симметричность	13
28	Полуторалинейность	14
29	Положительная определённость	14
30	Эрмитово, или унитарное, пространство	15
31	Что важно уметь объяснить на ответе	15
32	Мини-шпаргалка	16
33	Главное, что нужно запомнить	18

1 Общий контекст

В начале лекции кратко упоминается теорема QR-разложения, но основная часть занятия посвящена другой теме: связи билинейных форм, сопряжённого пространства, скалярного произведения и комплексификации.

Главная идея лекции:

скалярное произведение позволяет отождествить пространство V с сопряжённым пространством V^*

После этого билинейные формы можно связывать с линейными операторами, а в конце появляется переход от евклидовых пространств к эрмитовым.

2 Билинейная форма

Пусть V — конечномерное векторное пространство над полем $\mathbb{R}$.

Определение 1. Билинейная форма на V — это отображение

$$\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{R},$$

которое линейно по каждому аргументу отдельно.

То есть:

$$\beta(\alpha x_1 + \gamma x_2, y) = \alpha \beta(x_1, y) + \gamma \beta(x_2, y),$$

и

$$\beta(x, \alpha y_1 + \gamma y_2) = \alpha \beta(x, y_1) + \gamma \beta(x, y_2).$$

3 Фиксация одного аргумента

Пусть задана билинейная форма

$$\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{R}.$$

Зафиксируем второй аргумент:

$$v \in V.$$

Тогда получаем отображение

$$x \mapsto \beta(x, v).$$

Это уже функция от одного аргумента x .

Так как β линейна по первому аргументу, функция

$$x \mapsto \beta(x, v)$$

является линейной функцией на V .

Значит,

$$\beta(\cdot, v) \in V^*.$$

4 От билинейной формы к отображению $V \rightarrow V^*$

Каждому вектору $v \in V$ можно сопоставить линейный функционал

$$\beta(\cdot, v) \in V^*.$$

Так возникает отображение

$$\Phi_\beta : V \rightarrow V^*,$$

задаваемое формулой:

$$\boxed{\Phi_\beta(v)(x) = \beta(x, v).}$$

То есть:

$$v \mapsto (x \mapsto \beta(x, v)).$$

5 Почему Φ_β линейно

Проверим линейность по v .

Пусть

$$v_1, v_2 \in V, \quad \alpha, \gamma \in \mathbb{R}.$$

Тогда для любого $x \in V$:

$$\Phi_\beta(\alpha v_1 + \gamma v_2)(x) = \beta(x, \alpha v_1 + \gamma v_2).$$

По линейности β по второму аргументу:

$$\beta(x, \alpha v_1 + \gamma v_2) = \alpha \beta(x, v_1) + \gamma \beta(x, v_2).$$

То есть:

$$\Phi_\beta(\alpha v_1 + \gamma v_2)(x) = \alpha \Phi_\beta(v_1)(x) + \gamma \Phi_\beta(v_2)(x).$$

Следовательно,

$$\boxed{\Phi_\beta \in \text{Hom}(V, V^*)}.$$

6 Изоморфизм между билинейными формами и $\text{Hom}(V, V^*)$

Обозначим пространство всех билинейных форм на V через

$$\text{Bil}(V).$$

Мы построили отображение:

$$\boxed{\text{Bil}(V) \rightarrow \text{Hom}(V, V^*), \quad \beta \mapsto \Phi_\beta.}$$

Это отображение линейно.

6.1 Инъективность

Пусть

$$\Phi_\beta = 0.$$

Это означает, что для любого $v \in V$

$$\Phi_\beta(v) = 0 \in V^*.$$

То есть для любых $x, v \in V$

$$\Phi_\beta(v)(x) = 0.$$

Но

$$\Phi_\beta(v)(x) = \beta(x, v).$$

Значит,

$$\beta(x, v) = 0 \quad \text{для всех } x, v \in V.$$

Следовательно,

$$\beta = 0.$$

Значит, ядро отображения тривиально, и оно инъективно.

6.2 Сюръективность

Так как

$$\dim \text{Bil}(V) = n^2$$

и

$$\dim \text{Hom}(V, V^*) = n^2,$$

а отображение линейно и инъективно, оно автоматически сюръективно.

Итак:

$$\boxed{\text{Bil}(V) \cong \text{Hom}(V, V^*)}.$$

7 Невырожденные билинейные формы

Билинейная форма β называется невырожденной, если соответствующее отображение

$$\Phi_\beta : V \rightarrow V^*$$

является изоморфизмом.

То есть:

$$\boxed{\beta \text{ невырождена} \iff \Phi_\beta \text{ — изоморфизм.}}$$

В координатах это означает, что матрица билинейной формы невырождена:

$$\det B \neq 0.$$

Эквивалентно: левое и правое ядра формы тривиальны.

8 Скалярное произведение и отождествление $V \cong V^*$

Если на V задано скалярное произведение

$$(\cdot, \cdot),$$

то оно является невырожденной симметрической билинейной формой.

Поэтому оно задаёт изоморфизм

$$V \rightarrow V^*.$$

Конкретно:

$$v \mapsto (\cdot, v).$$

То есть вектору v сопоставляется функционал

$$x \mapsto (x, v).$$

Главный вывод:

$$\text{фиксация скалярного произведения даёт конкретный изоморфизм } V \cong V^*.$$

9 Почему это важно

В произвольном конечномерном пространстве есть канонический изоморфизм

$$V \cong V^{**},$$

но обычно нет канонического изоморфизма

$$V \cong V^*.$$

Чтобы отождествить V и V^* , нужно выбрать дополнительную структуру.

В евклидовом пространстве такой структурой является скалярное произведение.

$$\text{скалярное произведение превращает векторы в ковекторы.}$$

10 Ортонормированный базис и сопряжённый базис

Пусть

$$e_1, \dots, e_n$$

— ортонормированный базис евклидова пространства V .

Сопряжённый базис в V^* обозначается

$$e^1, \dots, e^n.$$

Он определяется условием

$$e^i(e_j) = \delta_j^i.$$

В ортонормированном базисе вектор e_i при отождествлении $V \cong V^*$ переходит в функционал e^i .

Действительно:

$$(e_j, e_i) = \delta_{ji}.$$

То есть функционал

$$x \mapsto (x, e_i)$$

имеет те же значения на базисных векторах, что и e^i .

Следовательно:

$$\text{в ортонормированном базисе } e_i \text{ соответствует } e^i.$$

11 Билинейные формы и эндоморфизмы евклидова пространства

Теперь пусть V — евклидово пространство.

Благодаря скалярному произведению мы отождествили

$$V^* \cong V.$$

Поэтому

$$\text{Hom}(V, V^*) \cong \text{Hom}(V, V) = \text{End}(V).$$

А значит:

$$\text{Bil}(V) \cong \text{End}(V).$$

То есть каждой билинейной форме можно сопоставить линейный оператор.

12 Как оператор соответствует билинейной форме

Пусть β — билинейная форма.

Ей соответствует оператор

$$A : V \rightarrow V$$

такой, что

$$\beta(x, y) = (x, Ay).$$

Здесь скалярное произведение используется как спаривание между V и V^* .

Иначе говоря, вместо функционала

$$x \mapsto \beta(x, y)$$

мы берём единственный вектор Ay , такой что

$$\beta(x, y) = (x, Ay)$$

для всех $x \in V$.

13 Почему такой оператор существует и единственен

Для фиксированного y функция

$$x \mapsto \beta(x, y)$$

является линейным функционалом на V .

Так как скалярное произведение даёт изоморфизм $V \cong V^*$, существует единственный вектор Ay , для которого

$$\beta(x, y) = (x, Ay)$$

для всех x .

Так для каждого y определяется Ay , то есть оператор A .

Линейность A следует из билинейности β .

14 Совпадение матриц в ортонормированном базисе

Пусть

$$e_1, \dots, e_n$$

— ортонормированный базис.

Пусть β соответствует оператору A :

$$\beta(x, y) = (x, Ay).$$

Тогда элементы матрицы билинейной формы:

$$b_{ij} = \beta(e_i, e_j).$$

Но

$$\beta(e_i, e_j) = (e_i, Ae_j).$$

В ортонормированном базисе число

$$(e_i, Ae_j)$$

— это i -я координата вектора Ae_j .

А это ровно элемент матрицы оператора A , стоящий в i -й строке и j -м столбце.

Следовательно:

$$\boxed{[\beta]_e = [A]_e}$$

в ортонормированном базисе.

15 Сопряжённая билинейная форма

Пусть β — билинейная форма.

Сопряжённая к ней форма определяется перестановкой аргументов:

$$\boxed{\beta^*(x, y) = \beta(y, x).}$$

Форма β называется симметрической, если

$$\beta^* = \beta,$$

то есть

$$\beta(x, y) = \beta(y, x).$$

Форма называется кососимметрической, если

$$\beta^* = -\beta,$$

то есть

$$\beta(x, y) = -\beta(y, x).$$

16 Сопряжённый оператор

Пусть $A \in \text{End}(V)$.

Определение 2. Сопряжённый оператор A^* определяется условием

$$\boxed{(Ax, y) = (x, A^*y)}$$

для всех $x, y \in V$.

Это определение использует скалярное произведение.

В ортонормированном базисе матрица сопряжённого оператора является транспонированной матрицей исходного оператора:

$$\boxed{[A^*] = [A]^T.}$$

17 Связь сопряжения форм и операторов

Если билинейной форме β соответствует оператор A :

$$\beta(x, y) = (x, Ay),$$

то сопряжённой форме β^* соответствует сопряжённый оператор A^* .
Действительно:

$$\beta^*(x, y) = \beta(y, x) = (y, Ax).$$

По симметричности скалярного произведения:

$$(y, Ax) = (Ax, y).$$

По определению сопряжённого оператора:

$$(Ax, y) = (x, A^*y).$$

Значит:

$$\boxed{\beta^*(x, y) = (x, A^*y).}$$

18 Симметрические и кососимметрические операторы

Из предыдущего соответствия следует:

$$\boxed{\beta \text{ симметрическая} \iff A^* = A.}$$

И

$$\boxed{\beta \text{ кососимметрическая} \iff A^* = -A.}$$

То есть:

- симметрическим билинейным формам соответствуют самосопряжённые операторы;
- кососимметрическим билинейным формам соответствуют кососопряжённые операторы.

19 Свойства сопряжённого оператора

В евклидовом пространстве:

$$\boxed{(A^*)^* = A.}$$

$$\boxed{(A + B)^* = A^* + B^*.$$

$$\boxed{(AB)^* = B^*A^*.$$

$$\boxed{(\lambda A)^* = \lambda A^*}$$

для $\lambda \in \mathbb{R}$.

Последнее свойство изменится в эрмитовом пространстве: там будет комплексное сопряжение у скаляра.

20 Инвариантные подпространства и ортогональные дополнения

Пусть $U \subset V$ — подпространство.

Определение 3. Подпространство U называется инвариантным относительно оператора A , если

$$\boxed{A(U) \subset U.}$$

То есть если

$$x \in U,$$

то

$$Ax \in U.$$

21 Ортогональное дополнение

Ортогональное дополнение к U определяется как

$$U^\perp = \{y \in V : (y, u) = 0 \text{ для всех } u \in U\}.$$

22 Теорема об ортогональном дополнении

Теорема 1. Если U инвариантно относительно A , то $U^\perp$ инвариантно относительно A^* .

22.1 Доказательство

Пусть

$$y \in U^\perp.$$

Нужно доказать:

$$A^*y \in U^\perp.$$

То есть для любого $x \in U$ нужно показать:

$$(A^*y, x) = 0.$$

По симметричности скалярного произведения достаточно рассмотреть

$$(x, A^*y).$$

По определению сопряжённого оператора:

$$(x, A^*y) = (Ax, y).$$

Так как U инвариантно относительно A , из $x \in U$ следует

$$Ax \in U.$$

А так как

$$y \in U^\perp,$$

то

$$(Ax, y) = 0.$$

Значит,

$$(x, A^*y) = 0$$

для всех $x \in U$.
Следовательно,

$$A^*y \in U^\perp.$$

23 Комплексификация вещественного пространства

Теперь переходим от вещественных пространств к комплексным.
Пусть V — вещественное векторное пространство.
Его комплексификация:

$$V = V \oplus iV.$$

Элемент V
имеет вид

$$a + ib, \quad a, b \in V.$$

Здесь a называется вещественной частью, а b — мнимой частью.

24 Зачем нужна комплексификация

В вещественном пространстве у оператора может не быть вещественных собственных значений.

Например, поворот плоскости на 90° не имеет вещественных собственных векторов.

Но после перехода к комплексному пространству характеристический многочлен всегда имеет корни.

Поэтому комплексификация помогает изучать операторы через комплексные собственные значения.

25 Эрмитово скалярное произведение на комплексификации

Пусть на V задано вещественное скалярное произведение

$$(\cdot, \cdot)_{\mathbb{R}}.$$

Определим произведение на V

Пусть

$$z_1 = a + ib, \quad z_2 = c + id.$$

Тогда задаём:

$$(z_1, z_2) = (a, c)_{\mathbb{R}} + (b, d)_{\mathbb{R}} + i((b, c)_{\mathbb{R}} - (a, d)_{\mathbb{R}}).$$

То есть:

$$(a + ib, c + id) \doteq_{(a,c)+(b,d)+i((b,c)-(a,d))}.$$

26 Почему это продолжение старого скалярного произведения

Если оба вектора вещественные, то

$$b = 0, \quad d = 0.$$

Тогда

$$(a + 0i, c + 0i) \doteq_{(a,c)\mathbb{R}}.$$

Значит, новое произведение действительно продолжает старое вещественное скалярное произведение.

27 Эрмитова симметричность

Поменяем аргументы местами:

$$(c + id, a + ib) \doteq_{(c,a)+(d,b)+i((d,a)-(c,b))}.$$

Так как вещественное скалярное произведение симметрично,

$$(c, a) = (a, c),$$

$$(d, b) = (b, d).$$

А мнимая часть меняет знак:

$$(d, a) - (c, b) = (a, d) - (b, c).$$

Поэтому:

$$(c + id, a + ib) \doteq_{(a+ib, c+id)}$$

.

То есть:

$$(z_1, z_2) \doteq_{(z_2, z_1)}.$$

Это свойство называется эрмитовой симметричностью.

28 Полуторалинейность

Для построенного произведения выполняется:

$$(\lambda z_1, z_2) \doteq \lambda(z_1, z_2).$$

То есть произведение линейно по первому аргументу.

А по второму аргументу:

$$(z_1, \lambda z_2) \doteq \bar{\lambda}(z_1, z_2).$$

То есть по второму аргументу оно полулинейно.

Вместе линейность по первому аргументу и полулинейность по второму называются полуторалинейностью.

29 Положительная определённость

Пусть

$$z = a + ib.$$

Тогда

$$(z, z) \doteq (a, a)_{\mathbb{R}} + (b, b)_{\mathbb{R}} + i((b, a)_{\mathbb{R}} - (a, b)_{\mathbb{R}}).$$

Так как вещественное скалярное произведение симметрично,

$$(b, a)_{\mathbb{R}} = (a, b)_{\mathbb{R}}.$$

Мнимая часть равна нулю.

Поэтому:

$$(z, z) \doteq (a, a)_{\mathbb{R}} + (b, b)_{\mathbb{R}}.$$

Это вещественное неотрицательное число.

Если

$$(z, z) \doteq 0,$$

то

$$(a, a)_{\mathbb{R}} = 0$$

и

$$(b, b)_{\mathbb{R}} = 0.$$

Следовательно,

$$a = 0, \quad b = 0,$$

то есть

$$z = 0.$$

Итак:

$$(z, z)$$

30 Эрмитово, или унитарное, пространство

Полученная структура называется эрмитовым, или унитарным, пространством.

Определение 4. Эрмитово пространство — это комплексное векторное пространство с эрмитовым скалярным произведением, то есть с формой, которая:

1. линейна по одному аргументу;
2. полулинейна по другому аргументу;
3. эрмитово симметрична;
4. положительно определена.

31 Что важно уметь объяснить на ответе

1. Как билинейная форма даёт отображение $V \rightarrow V^*$

Фиксируем второй аргумент:

$$v \mapsto (x \mapsto \beta(x, v)).$$

Так получаем линейное отображение

$$\Phi_\beta : V \rightarrow V^*.$$

2. Почему скалярное произведение отождествляет V и V^*

Скалярное произведение невырождено.

Поэтому отображение

$$v \mapsto (\cdot, v)$$

является изоморфизмом $V \rightarrow V^*$.

3. Как билинейной форме соответствует оператор

В евклидовом пространстве для каждой билинейной формы β есть единственный оператор A , такой что

$$\beta(x, y) = (x, Ay).$$

4. Почему матрицы совпадают

В ортонормированном базисе:

$$\beta(e_i, e_j) = (e_i, Ae_j).$$

Правая часть — это i -я координата Ae_j , то есть элемент матрицы оператора.

5. Что такое сопряжённый оператор

Это оператор A^* , для которого

$$(Ax, y) = (x, A^*y).$$

В ортонормированном базисе его матрица транспонирована к матрице A .

6. Что такое комплексификация

Это переход от вещественного пространства V к комплексному:

$$V_{\mathbb{C}} = V \oplus iV.$$

Каждый вектор имеет вид

$$a + ib.$$

7. Что такое эрмитово произведение

Это комплексный аналог скалярного произведения:

$$(z_1, z_2) = \overline{(z_2, z_1)}.$$

Оно линейно по одному аргументу и полулинейно по другому.

32 Мини-шпаргалка

Билинейная форма

$$\boxed{\beta : V \times V \rightarrow \mathbb{R}.}$$

От формы к функционалу

$$\boxed{\Phi_{\beta}(v)(x) = \beta(x, v).}$$

Изоморфизм

$$\boxed{\text{Bil}(V) \cong \text{Hom}(V, V^*).$$

Скалярное произведение

$$\boxed{v \mapsto (\cdot, v)}$$

задаёт изоморфизм

$$\boxed{V \cong V^*.$$

Форма и оператор

$$\beta(x, y) = (x, Ay).$$

Матрицы в ортонормированном базисе

$$[\beta] = [A].$$

Сопряжённый оператор

$$(Ax, y) = (x, A^*y).$$

$$[A^*] = [A]^T$$

в ортонормированном базисе.

Симметричность

$$\beta(x, y) = \beta(y, x) \iff A^* = A.$$

Кососимметричность

$$\beta(x, y) = -\beta(y, x) \iff A^* = -A.$$

Комплексификация

$$V_{\pm} = V \oplus iV.$$

$$z = a + ib, \quad a, b \in V.$$

Эрмитово произведение

$$(a + ib, c + id) \doteq (a, c) + (b, d) + i((b, c) - (a, d)).$$

Эрмитова симметричность

$$(z_1, z_2) = \overline{(z_2, z_1)}.$$

Полуторалинейность

$$(\lambda z_1, z_2) = \lambda(z_1, z_2).$$

$$(z_1, \lambda z_2) = \bar{\lambda}(z_1, z_2).$$

Положительная определённость

$$(z, z) \geq 0, \quad (z, z) = 0 \iff z = 0.$$

33 Главное, что нужно запомнить

1. Билинейная форма при фиксации одного аргумента даёт линейный функционал.
2. Поэтому билинейной форме соответствует отображение $V \rightarrow V^*$.
3. Пространство билинейных форм изоморфно $\text{Hom}(V, V^*)$.
4. Невырожденные билинейные формы соответствуют изоморфизмам $V \rightarrow V^*$.
5. Скалярное произведение — это невырожденная билинейная форма, поэтому оно отождествляет V и V^* .
6. В ортонормированном базисе векторный базис фактически совпадает с сопряжённым базисом.
7. В евклидовом пространстве билинейные формы можно отождествлять с эндоморфизмами.
8. Билинейной форме β соответствует оператор A , заданный формулой:

$$\beta(x, y) = (x, Ay).$$

9. В ортонормированном базисе матрица формы совпадает с матрицей соответствующего оператора.
10. Сопряжённый оператор задаётся равенством:

$$(Ax, y) = (x, A^*y).$$

11. Симметрическим формам соответствуют самосопряжённые операторы.
12. Кососимметрическим формам соответствуют кососопряжённые операторы.
13. Комплексификация переводит вещественное пространство V в комплексное $V_{\mathbb{C}} = V \oplus iV$.
14. На комплексификации вводится эрмитово скалярное произведение.
15. Эрмитово произведение линейно по одному аргументу и полулинейно по другому.
16. В комплексном случае при переносе скаляра из полулинейного аргумента появляется комплексное сопряжение.